



Общественный центр Elephant временно закрыт и вновь откроется 22 апреля.

🕒 с 8:00 до 18:00 (последний вход в 17:00)



[Главная](#) > [Новости](#)



12 августа 2025 года

Ученые используют климатические данные для составления карт и прогнозирования распространения хитридиевого гриба среди земноводных



Хитридиомикоз — причина сокращения популяций земноводных по всему миру, в том числе исчезающей лягушки-арлекина *Limosa*, изображенной выше. (Брайан Гратвик/ Национальный зоопарк и Институт природоохранной биологии Смитсоновского института)

Благодаря климатическим данным у исследователей появился новый инструмент для защиты неотропических лягушек от вымирания. В недавно опубликованном исследовании, вышедшем в журнале *Diversity and Distributions* [↗](#), ученые из Смитсоновского института зоологии и природоохранной биологии (Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute, NZCBI) и Смитсоновского института тропических исследований (Smithsonian Tropical Research Institute, STRI) создали карту Панама с высоким разрешением, на которой показано, как смертельная болезнь амфибий распространялась по территории страны в течение 13 лет. Но эти данные также дают представление о том, где болезнь наиболее опасна, и показывают регионы, которые могут стать благоприятной средой для вновь завезенных лягушек, выращенных в неволе.

С момента своего первого научного описания в 2000 году *Batrachochytrium dendrobatidis* (Bd), грибок, вызывающий смертельную хитридиевую болезнь земноводных, уничтожил популяции земноводных в Центральной и Южной Америке. Считается, что хитридиевая болезнь зародилась в Азии, но с тех пор распространилась по всему миру. Только в Панаме она уничтожила девять видов лягушек.

Как и другим грибам, хитридиомицетам для жизнедеятельности нужна прохладная и влажная среда. В благоприятных для хитридиомицетов условиях вспышки заболеваний могут привести к уничтожению целых популяций лягушек. Однако ученые обнаружили, что грибок не может развиваться при слишком высокой температуре или слишком сухом воздухе. Несмотря на то, что болезнь распространилась по всей материковой части Панама, ученые задались вопросом, могут ли климатические условия способствовать появлению очагов, где хитридиомицеты будут менее опасны.

Сопоставив спутниковые данные с результатами моделирования атмосферы за 13 лет, исследователи создали карту температуры и влажности в стране с сверхвысоким разрешением. Они дополнили ее вторым набором данных, включающим более 4900 образцов, взятых в 314 местах по всей Панаме. Второй набор данных отслеживал количество грибка на каждой лягушке, так называемую грибковую нагрузку, в

течение 13 лет. Совместив эти два набора данных, ученые получили четкое представление о том, когда и где хитридиевый грибок распространялся наиболее активно. На возвышенностях условия для развития грибка всегда были более благоприятными, но в сезон дождей в низинах возникали благоприятные для хитридиевых грибов условия, что приводило к волнам вспышек.

«Собрав с трудом добытые данные от многих исследователей земноводных, мы смогли составить беспрецедентно подробную картину распространения Bd в Панаме в динамике и в пространстве, — говорит Кэрри Льюис, аспирантка кафедры географии и геоинформатики Университета Джорджа Мейсона, которая руководила исследованием. — Я надеюсь, что мы сможем использовать эту подробную информацию для более целенаправленной природоохранной деятельности».

Although chytrid disease has devastated amphibian populations, the presence of the chytrid fungus alone is not a death sentence. Recognizing this, the research team built three models: one showing fungal presence; a second at “medium intensity,” which researchers consider an indicator of a serious infection; and a third at “high intensity,” which researchers associated with significant disease outbreaks. Researchers found that by examining the weather conditions 15 days prior to sampling, they could predict the presence and intensity of the chytrid fungus.

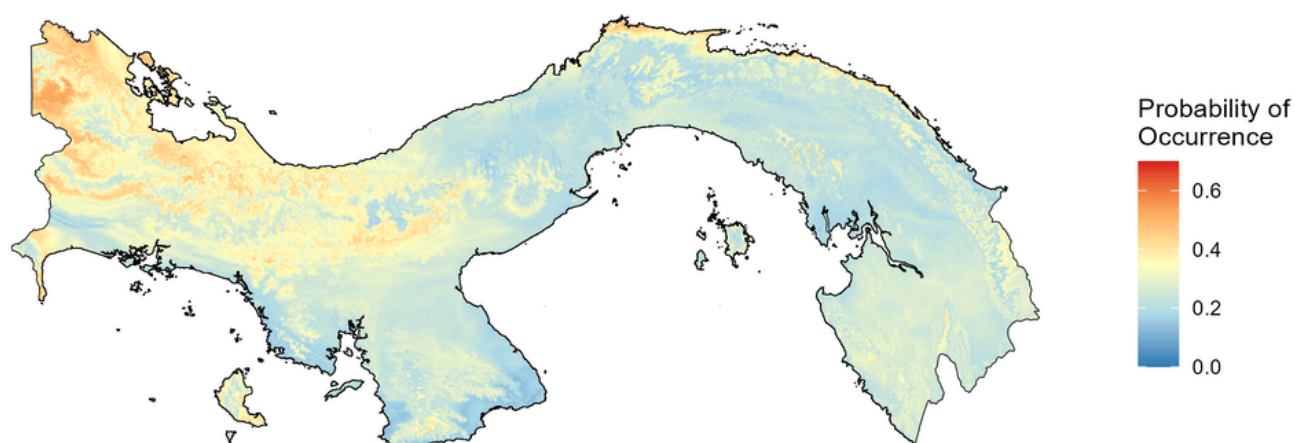
By mapping out the path and intensity of chytrid, it became clear that the disease thrives in mountainous regions, which tend to remain cooler and more humid than lowland areas. With this knowledge, researchers may be able to identify climatic refuges—areas less suitable for the chytrid disease where frogs may have a fighting chance against the fungus.

“The ability to identify places where frogs might be able to survive chytrid is critical for two reasons,” said Brian Gratwicke, NZCBI biologist and senior author of the study. “One, it allows us to look for frogs in those areas who might have developed resistance to the fungus. Two, those same areas might be sites where we can return captive-bred frogs into the wild. Both aspects could be significant turning points in the fight against the chytrid disease.”

Since 2009, the Panama Amphibian Rescue and Conservation Project based in Gamboa, Panama, has bred 12 species of frogs, all of which are facing extinction. After years of successful breeding, there are now enough animals to begin rewilding efforts. As researchers work toward reintroduction trials for imperiled Panamanian species, these prediction models will be crucial to determining when and where trials should take place.

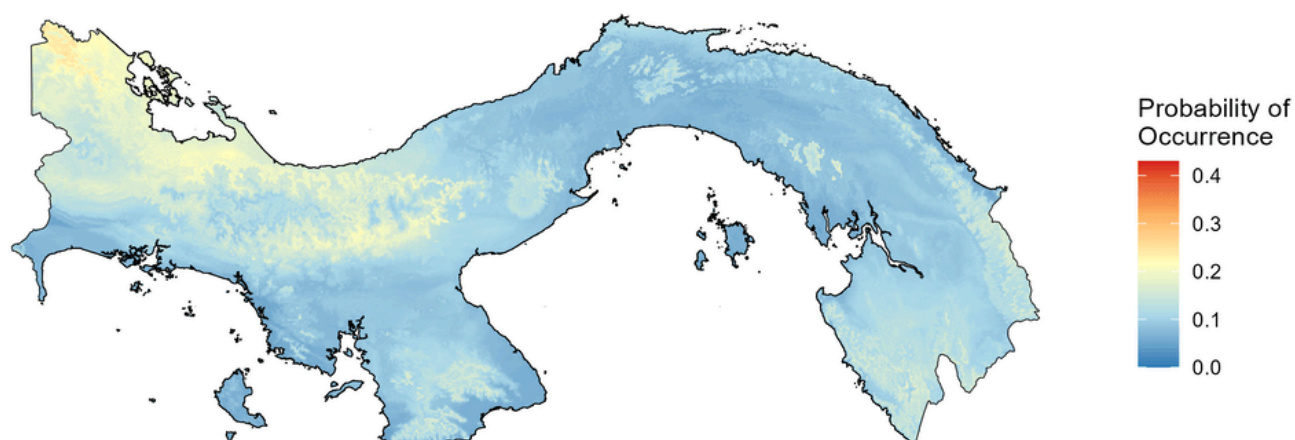
This collaboration between 18 coauthors was partially supported with funding from the National Science Foundation, the German Science Foundation and the Bezos Earth Fund through the **Tropical Amphibian Research Initiative**.

15-Day Presence Absence Model - 2005 Dry Season



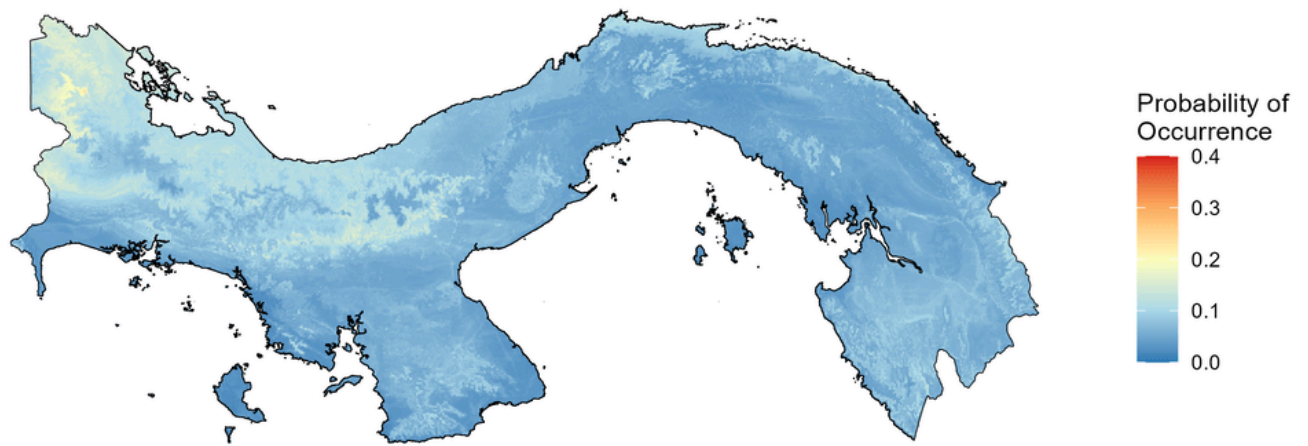
Models depicting the presence or absence of the chytrid disease show how prevalent the disease has become across Panama.

15-Day Medium Infection Intensity Model - 2005 Dry Season



A "Medium Infection Intensity" model demonstrates the potential for safe havens, where serious disease outbreaks are less likely.

15-Day High Infection Intensity Model - 2005 Dry Season



High Infection Intensity models can be used to identify potential reintroduction sites for future release trials.

Image Gallery



The chytrid fungus disease is responsible for global amphibian population declines, such as the endangered limosa harlequin frog shown above. (Brian Gratwicke/Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute)

[Download File \(10.36 MB\)](#)

Continue Exploring



FEBRUARY 25, 2026

Golden Frogs Going Back to Nature ›

Smithsonian scientists are partnering on a new project to release Panamanian golden frogs back to the wild.



FEBRUARY 10, 2026

Rediscovering Missing Frog Populations ›

Can sound save species? Scientist Brian Gratwicke recounts how cutting-edge recording tools helped researchers rediscover missing frog populations in Panama.



NOVEMBER 25, 2025

How to Keep Classroom Pets Healthy ›

This blog from a Smithsonian intern highlights the joys of classroom pets, and outlines the steps necessary to keep students and animals safe.



Contact Us

Visitor Services: 202-633-2614

[General contact form](#)

[Site feedback](#)

About The Zoo

General Info

History

Sustainability

Board

Staff

Careers

Jobs

Internships

Volunteer

News & Media

Newsroom

Press Releases

Filming Requests

Neighborhood News

Donate

Shop



Smithsonian

Privacy

Terms of Use

Terms of Sale

Sign Up for Emails

Email address

Sign up!